



Ayudantía 4: Ley Hidrostática

Ayudante: Francisca Tillería (francisca.tilleria@uc.cl)

Problema 1

En el tanque de la Figura está abierto a la atmósfera y contiene tres fluidos no miscibles. Dado que el estanque está a una altura elevada, la presión atmosférica equivale a 0.95 atm.

- Calcule la presión absoluta y relativa en el cada una de las cotas
- Determine la altura H_1 , H_2 , y H_3 de los líquidos en cada uno de los piezómetros
- Dibuje la distribución de presiones sobre la pared izquierda del estanque

Considere: $\rho_{F1} = 750 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{F2} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{F3} = 1800 \text{ kg/m}^3$.

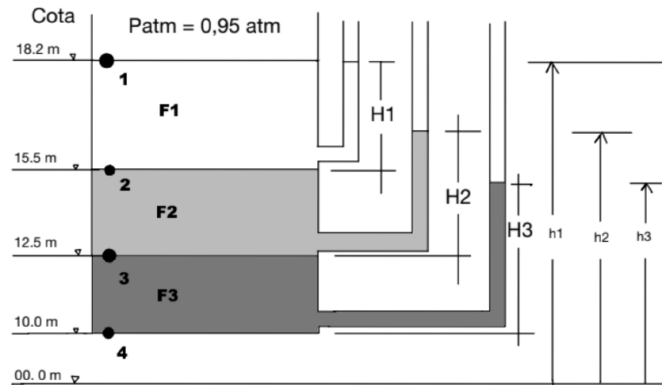


Figura 1: Tanque

Problema 2

Una tapa de peso W , con una pequeña perforación central se coloca en un cilindro con agua. En un principio la superficie libre del agua está a una altura $h < H$, donde h es conocido. Cuando el cilindro gira con velocidad angular constante ω , este queda en la configuración que se muestra en la figura, con la tapa ubicada a la misma altura H respecto a la base del cilindro.

- Determine la distribución de presión del agua cuando el cilindro rota. Considere el origen de las coordenadas en el fondo del estanque, al centro, y asuma que el radio del cilindro R , y la longitud H son conocidas.
- Determine una ecuación que relacione el valor de a con los parámetros del problema. Suponga que el fluido es incompresible.
- Determine el peso mínimo que debe tener la tapa para soportar la presión ejercida por el fluido al girar.

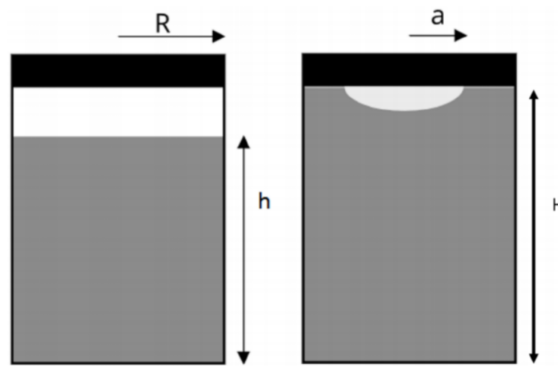


Figura 2: Esquema del cilindro con agua, y forma que toma al rotar.

Problema 3

El carrito de la figura contiene agua de peso específico γ y se mueve hacia la derecha con una aceleración constante a_x . Calcule

El carrito de la figura contiene agua de peso específico γ y puede rodar sobre una pendiente de ángulo θ . El roce que se produce en el eje de las ruedas es despreciable. El carrito tiene una altura H , un largo $L = 2H$ y un ancho basal igual a B . Estando en reposo, el manómetro ubicado al costado inferior izquierdo del carrito indica una presión $P_A = 0,2H\gamma \cdot \cos(\theta)$.

- Para la situación de reposo, ¿Cuál es el máximo valor para el ángulo θ que asegura que el agua no se salga del carrito?
- Para la situación de reposo, ¿Cuál es la lectura de presión P_B que se tendría en el manómetro ubicado en el costado inferior derecho del carrito? Asuma que el ángulo de inclinación (θ), es inferior al valor máximo calculado en la pregunta anterior y deje su resultado en función de θ .
- Si el carrito es soltado en la pendiente alcanzando una aceleración uniforme, ¿Cuál es el valor del ángulo β que hace la superficie libre con la horizontal?

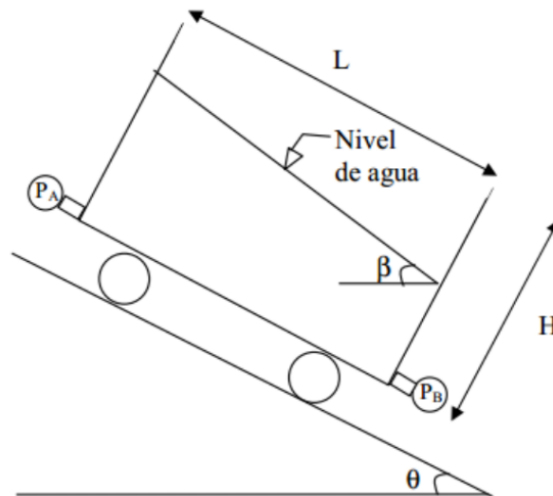


Figura 3: Carrito con agua rodando por la superficie

Problema Propuesto

El manómetro de la figura está compuesto de diversos fluidos cuyas densidades son las siguientes:

- $\gamma_{benceno} = 8640 \text{ N/m}^3$
- $\gamma_{mercurio} = 133100 \text{ N/m}^3$
- $\gamma_{queroseno} = 7885 \text{ N/m}^3$
- $\gamma_{agua} = 9790 \text{ N/m}^3$
- $\gamma_{aire} = 12 \text{ N/m}^3$

Determine la diferencia de presiones entre los puntos A y B.

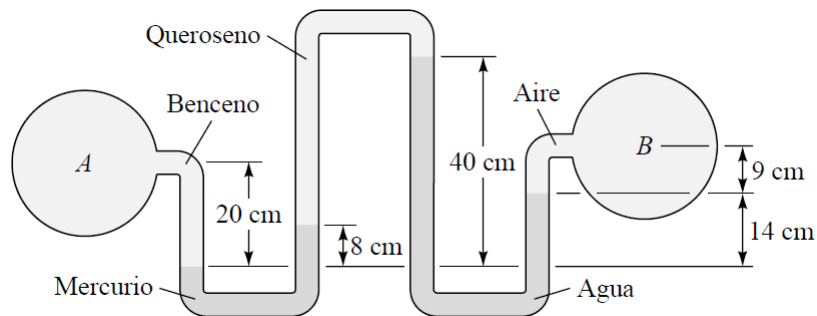


Figura 4: Manómetro con múltiples fluidos

Problema Propuesto

En la atmósfera terrestre, la temperatura varía según sus capas. Inicialmente, la troposfera (hasta 10 km), la temperatura del aire disminuye linealmente con la altura. Posteriormente, en la estratosfera, se tienen primero 10 km de temperatura constante, para luego, aumentar linealmente con la variación de altura, hasta los 32 km. Entonces, el comportamiento de las temperaturas es:

- Troposfera: $T(z) = T_0 - B \cdot z$
- Estratosfera baja: $T(z) = T_1 \cdot z$
- Estratosfera alta: $T(z) = T_1 + C(z - z_2)$

Donde T es la temperatura absoluta (K) a la altura z (m), T_0 y T_1 son las temperaturas absolutas en $z = 0$ y $z = 1$ respectivamente. A su vez, B y C son constantes (K/m).

- a) Asumiendo que el aire se encuentra en equilibrio hidrostático y que este puede ser modelado como gas ideal con R conocida, determinar la distribución de presiones en función de la altitud z .
- b) Ahora, se quiere utilizar un globo con helio para realizar una medición de variables meteorológicas en la troposfera. Se conoce la masa M_g (kg) del globo, y la temperatura que presenta T_g (K), la cual se mantiene constante. Se puede despreciar el peso del material con el que se fabrica el globo, y el helio se puede aproximar a gas ideal con constante equivalente a R_g . Para que el globo alcance el equilibrio a una altitud z , la presión interna debe igualar a la presión del aire exterior. Se asume que su forma es esférica de diámetro D . Determine cómo varía este diámetro en función de la altura z . Exprese el resultado en función de la presión del aire obtenida anteriormente.